



preparatic 31

TEMA 120

LAS REDES PÚBLICAS DE TRANSMISIÓN DE
DATOS. LA RED SARA. LA RED STETA.
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES

Versión	31.1
Fecha de actualización	01/03/2026

Resumen Express

ÍNDICE

1	2
1.1	2
1.2	2
1.3	2
1.4	2
1.4.1	2
1.4.2	3
1.4.3	3
1.5	3
1.6	4
1.7	5
2	5
3	7
3.1	7
3.2	7

1 RED SARA

Conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta todas las redes de las Administraciones Públicas y las instituciones Europeas.

1.1 CONTEXTO NORMATIVO

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (artículo 43) (**norma derogada**)
- Real Decreto 4/2010 que regula el ENI (Artículos 13 y 14)
- Resolución de 19 de julio de 2011 que aprueba la NTI de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las AAPP españolas.
- RD 806/2014, art. 10 Declaración de Servicios Compartidos. Servicio de nube híbrida (nube SARA) (**norma derogada**)
- RD 1125/2024, disposición adicional primera y disposición derogatoria única
- RD 1118/2024, art. 17
- Plan de Direccionamiento de las AAPP

1.2 OBJETIVOS

- **Comunicar a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales**, aplicando criterios de racionalidad técnica y económica, y a todos ellos con **la Unión Europea y sus Estados Miembros**.
- Proporcionar un conjunto integrado de servicios telemáticos para el **intercambio electrónico seguro de información** entre las **distintas Unidades de la Administración**.
- Establecimiento de una **Política de Seguridad Común**.

1.3 CARACTERÍSTICAS

- Soporte 24x7x365.
- Seguridad: Tráfico cifrado y Sistema de Alerta Temprana ante incidentes de seguridad, en colaboración con el CCN-CERT.
- Capacidad: Ancho de banda de 10 Gbps en Ministerios y 100 Mbps en Comunidades Autónomas.
- Calidad de Servicio (QoS): Cada dato se trata según su naturaleza.
- Interoperabilidad: Gateway IPv6 común, para que los servicios de Administración Electrónica puedan ser accesibles a los ciudadanos utilizando conexiones IPv6.

1.4 SERVICIOS

1.4.1 SERVICIOS DE RED

- **Conectividad:** Transporte cifrado, a través de la **Red Troncal de tecnología VPLS**, de cualquier tipo de tráfico, aplicando mecanismos de Calidad de Servicio-QoS (Quality of Service).
- **Servicios Telemáticos Básicos:** Se proporcionan a través de Áreas de Conexión (AC) instaladas en cada uno de los Proveedores de Acceso (PAS) en los que la Red SARA tiene un punto de presencia. **DNS, SMTP, NTP, Proxy/Proxy Inverso, Videocolaboración web (Reúnete).**

- **Seguridad Perimetral:** De manera coordinada con los responsables de seguridad de la Administración Pública conectada y del CCN-CERT, se proporcionan excelentes niveles de seguridad mediante: **cortafuegos, IDS, análisis de vulnerabilidades, correlación de logs.**

1.4.2 SERVICIOS HORIZONTALES A LAS AAPP

Son los servicios comunes, promovidos directamente por la AEAD (antigua SGAD), que facilitan la consolidación de servicios y sistemas. Ej.: Suite @Firma, PID, Correo multidominio, Acceda, ORVE, InSIDE, SIR, etc.

1.4.3 SERVICIOS VERTICALES DE LA AAPP

Son los servicios que proveen las Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias y bajo su responsabilidad, que utilizan la Red SARA como mecanismo para su interoperabilidad.

1.5 ROLES

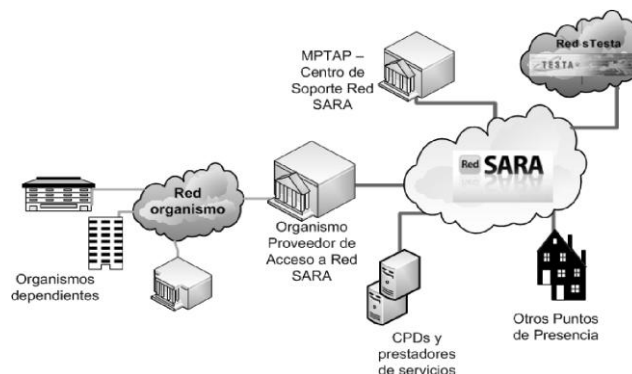
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (**MAETD**). En concreto la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD)
 - Instalará, administrará y mantendrá una conexión de capacidad suficiente y alta disponibilidad
 - Proporciona a los PAS documentación técnica
 - Servicio de soporte 24x7
 - Gestionará el portal web www.redsara.es
 - Adoptarán las medidas de seguridad en colaboración con el CNN-CERT
- **PAS** (Proveedores de Acceso a la Red SARA)
 - Labores de conectividad y despliegue
 - Gestionará y mantendrá los elementos activos que conecten a su red corporativa a la Red SARA
 - Asegurar la continuidad del servicio
 - Servicio de soporte, **a ser posible** 24x7 (no es exigible como en el caso del MAETD)
 - Colaborará con el MAETD en la gestión de incidentes y problemas
 - Facilitará, promoverá y sostendrá el acceso a la Red SARA a sus Organismos y Entidades de Derecho Público dependientes y adicionalmente, en el caso de las CCAA, a las Administraciones Locales
 - Colaborarán con el MAETD en el mantenimiento del catálogo de servicios y conexiones
- **Usuario Final**
 - Aplicarán las condiciones particulares del PAS del que dependen
 - Aplicarán condiciones particulares de servicio horizontales y verticales que utilizan a través de la Red SARA

1.6 ARQUITECTURA

Acceso a la Red SARA a través de un Punto de Presencia (PdP), cualquier sede en la que existe una conexión directa a la Red SARA, sin presencia de ninguna organización intermedia. Tipos de PdPs de la Red SARA:

- a) **Proveedores de Acceso a la Red SARA (PAS).** Ministerios, AEAT, TGSS, SPEE. CCAA, Ceuta y Melilla - Órganos Constitucionales y Organismos Independientes (Casa de S.M. El Rey, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Senado, AEPD, Consejo de Seguridad Nuclear, FNMT, Banco de España.
- b) **Centros de Proceso de Datos (CPD) de SARA.**
- c) **Red TESTA.**(Versión Actual TESTA-ng)
- d) **Centros externos de monitorización.**
- e) **Prestadores de servicios de certificación.**
- f) **Otros: como las Ventanillas Únicas Empresariales**

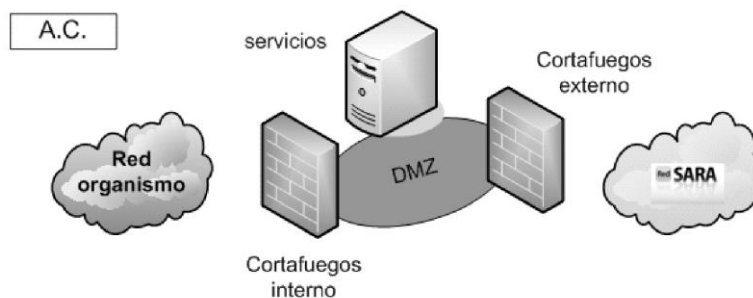
La **Resolución de 4 de julio de 2017 de la SEFP** abre la puerta a que entidades privadas que den servicios de administración electrónica en la nube a AAPP ubicada en al menos dos CCAA puedan establecer un PdP en la Red SARA.



El Área de Conexión (AC) de un PAS funcionará como punto único de conexión entre la red de la **Administración pública correspondiente y sus organizaciones dependientes o asignadas al PAS**, a las redes de otras **administraciones y Entidades públicas conectadas a la Red SARA**, así como a la **Red TESTA-ng** de la Comisión Europea. El acondicionamiento físico de las **instalaciones del PAS cumplirá lo establecido en el RD 3/2010** por el que se regula el **Esquema Nacional de Seguridad** de manera que se asegure la continuidad del servicio.

Los elementos **del AC**, además de proporcionar seguridad perimetral, albergarán los **servicios telemáticos básicos** prestados por la Red SARA: **DNS, SMTP, NTP, Proxy y Proxy inverso.**

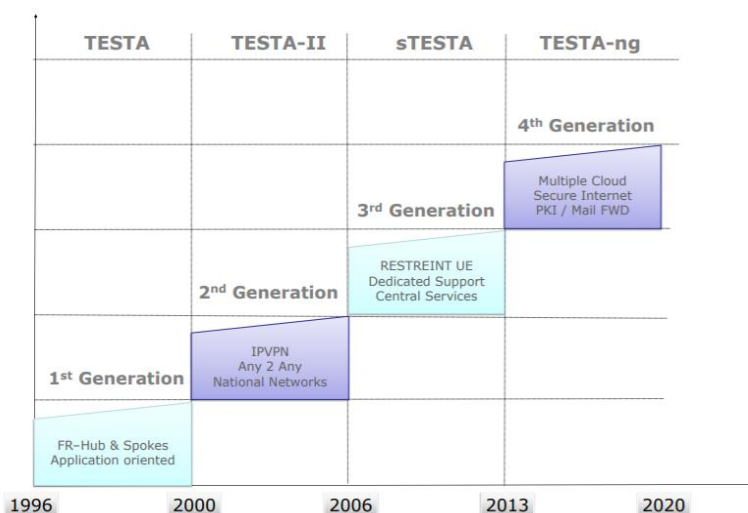
En la zona intermedia, **DMZ**, será **posible conectar cualquier equipo que la organización considere conveniente utilizar para la comunicación con el resto de las organizaciones que componen la Red.** Estos equipos envían sus alertas al **CSC (Centro de Servicios Comunes).**



1.7 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE REDES

Rango de direcciones IP	Entidad u Organismo
10.252.0.0 /16	Red SARA
10.253.0.0/16	Red SARA
10.254.0.0/16	Cloud de la AGE

2 RED TESTA



La red TESTA se utiliza para el intercambio electrónico de datos entre administraciones europeas de una manera segura, confiable y eficiente. Está dedicada a requisitos intra-administraciones y provee garantía de nivel de rendimiento y seguridad.

Es utilizada por:

- Estados miembros y AAPP (los ciudadanos y las empresas están fuera del alcance)
- Redes de diversos sectores usan los servicios TESTA para sus aplicaciones sectoriales
- Las instituciones europeas y las agencias europeas.
- La Secretaría General del Consejo usa TESTA para la implementación de la red FADO (FALSE AND AUTHENTIC DOCUMENTS ONLINE), la extranet del Consejo y las redes de cortesía

- La red TESTA se usa también en proyectos no comunitarios por los estados miembros y organizaciones, bajo ciertas condiciones

Los objetivos son:

- **Conectividad** extensible, flexible y segura entre las administraciones públicas de Europa
- **Consolidación** de redes de datos existentes
- Una única infraestructura de **soporte**
- **Gestión** del servicio y administrativa de los servicios de red TESTA.
- **Provisión** de servicios de asistencia para control y auditoría de los servicios de red operacionales

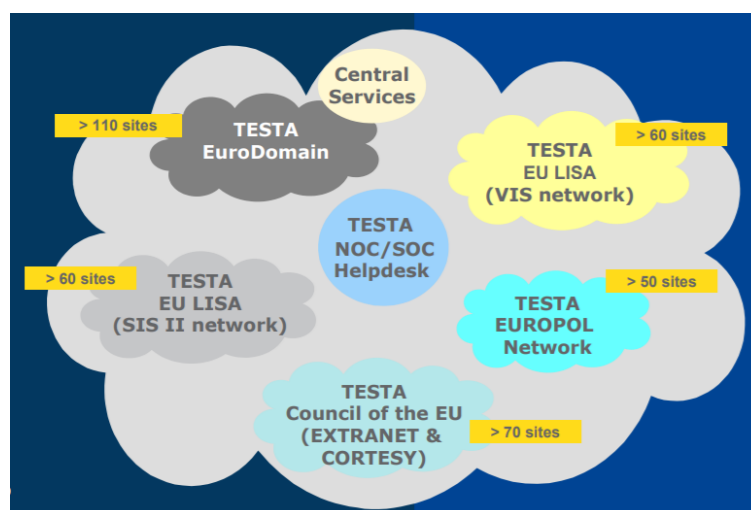
Beneficios:

- Prevención de la proliferación de las redes sin control.
- Acceso a un servicio de red trans europeo seguro.
- Evitar la implementación innecesaria de estructuras de red costosas.
- Permitir el uso en el contexto de proyectos no comunitarios por los EEMM.
- Proteger el uso de los datos personales en la red.

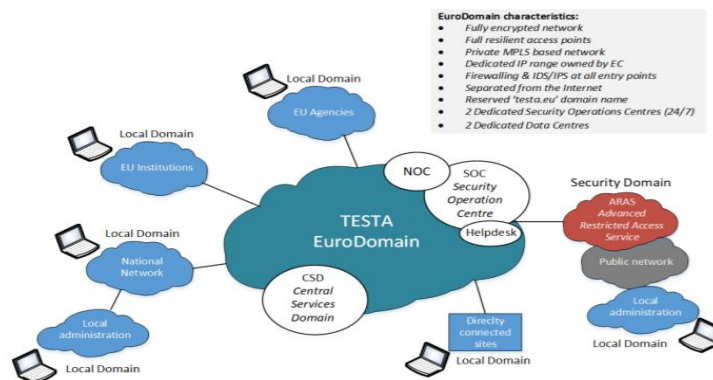
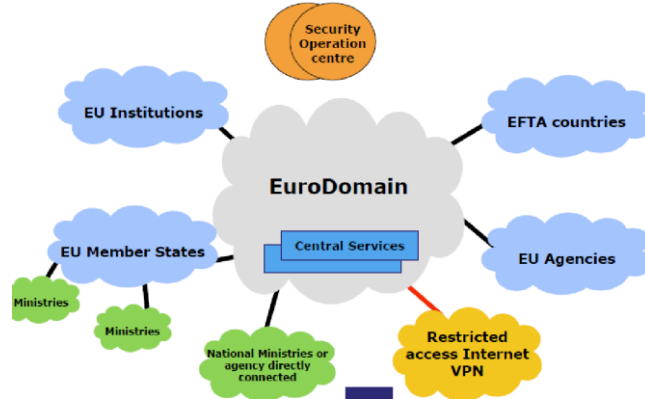
El enfoque de TESTA es **colaborativo**. Se construye sobre los esfuerzos nacionales de establecer redes de administraciones nacionales, regionales o locales a través de una red transeuropea. Cada **dominio** interconectado deberá cumplir requisitos de seguridad, rendimiento y organizativos para acceder a la red TESTA.

TESTA en su configuración actual como TESTA-ng está basada en una infraestructura completamente resiliente **MPLS encriptada mediante IPSEC**.

La infraestructura está gestionada por un **centro de seguridad operacional (SOC)** y los **servicios genéricos** se proporcionan a través de un dominio altamente securizado (**CSD**) **Central Service Domain**.



TESTA NG: EuroDomain



3 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES

3.1 Planificación de redes

La planificación de redes debe tener en cuenta en el diseño las estrategias que permitan mantener el servicio ante fallos y procurar que los elementos de red dispongan de las capacidades necesarias.

Se plasmará en el **Plan director de comunicaciones del Ministerio**, exigido por RD 541/2001.

El Plan Director de Telecomunicaciones proyectará las necesidades globales de servicios de telecomunicación del Departamento y sus Organismos en un período de cinco años, así como las estrategias para su licitación, y estará sujeto a revisiones anuales. Se desarrollará en programas, cuya vigencia será de dos años.

3.2 Gestión de redes

La gestión de red puede definirse como el conjunto de procedimientos, facilidades y utilidades que permiten la coordinación, supervisión, mantenimiento y control de recursos distribuidos en una red.

La organización ISO desarrolló un modelo estándar de gestión de red, donde se definen las áreas funcionales que todo sistema de gestión de red debe cubrir:

- Gestión de fallos
- Gestión de contabilidad
- Gestión de configuración e identificación
- Gestión de prestaciones
- Gestión de seguridad

En un sistema de gestión de red, los agentes de gestión localizados en los elementos de red, son sondeados periódicamente por la entidad gestora, utilizando un protocolo de gestión.

Los principales estándares de gestión de red son:

- **OSI:** Estándar desarrollado por ISO/IEC (7498/4) en colaboración con ITU-T (X.700) para entornos OSI. Los principales elementos del estándar son:
 - Arquitectura: Basada en la teoría de objetos
 - Management Information Base (MIB)
 - Servicios de Gestión. CMIS (Common Management Information Service)
 - Recuperar (Get) y modificar (Set) valores de atributos.
 - Crear (Create) y borrar (Delete) objetos.
 - Controlar (Action) objetos, provocando acciones físicas especiales.
 - Notificar (Event-Report) la ocurrencia de algún suceso.
 - Confirmar eventos.
 - Protocolo de Gestión. CMIP (*Common Management Information Protocol*)

Limitaciones: Es extremadamente complejo y prolijo. Su proceso de desarrollo llevó demasiado tiempo, lo que propició el desarrollo de estándares alternativos. Los sistemas de gestión de red basados en el modelo OSI son más caros que los basados en SNMP

- **SNMP:** Estándar creado por el IETF, nació para la gestión de redes tipo TCP/IP, y en particular de la red Internet. Gracias a su simplicidad y pragmatismo se ha popularizado en toda clase de redes. Los principales elementos de este estándar son:
 - Protocolo de gestión de red (SNMP): SNMPv3, RFC 3410-3418
 - Get: Obtener pequeños bloques de información de los agentes.
 - GetNext: Lanzar una secuencia de peticiones.
 - Response: responder a las anteriores.
 - Set: escribir un dato en el agente o en la base de datos de gestión.
 - Trap: Envío de un mensaje no solicitado al gestor.
 - GetBulk: Recuperar bloques arbitrariamente grandes del agente.
 - Inform: Los agentes informan de forma espontánea al gestor de un evento.
 - Report: El agente informa espontáneamente de excepciones y errores.
 - Lenguaje de definición de datos: SMI (*Structure of Management Information*). Basado en ASN.1.
 - La base de información de gestión (MIB): MIB-II, RFC 1213, RMON (RFC 4502).

- **TMN** (Telecommunication Management Network): Toma del modelo de gestión OSI el concepto gestor-agente o el uso de una metodología orientada a objetos. Sin embargo, contempla una red separada para el intercambio de la información de gestión. Permite mantener el acceso a los elementos de red a pesar de los fallos en la red gestionada. Por el contrario, implica costes adicionales por la implantación de la red de gestión
 - Recomendaciones ITU-T M.3000 y M.3010.
 - Es especialmente apropiado para las redes de conmutación de circuitos (voz) de los grandes operadores públicos de telecomunicaciones.

Con las arquitecturas estándar de gestión de red se soluciona el problema de los modelos de gestión propietarios, pero no desaparece la necesidad de integración entre sistemas de gestión basados en modelos de gestión estándar diferente. O la integración de sistemas de gestión basados en un mismo modelo estándar pero desarrollados por distintos fabricantes para sus propios equipos.

Sistemas de gestión de red integrados: proporcionan toda la funcionalidad de gestión que se requiere para operar una red heterogénea, mediante una solución completa en lugar de hacerlo mediante soluciones parciales.

Existen 2 tendencias para integrar los sistemas de gestión de red de una organización:

- Gestión vía plataforma
- Gestión vía una solución de integración a medida

Algunas de las plataformas de gestión más conocidas son:

- Cisco Prime
- HP BTO (Business Technology Optimization) (sustituye a la familia OpenView)
- IBM Tivoli Monitoring

Existen otras alternativas Open Source como NAGIOS, Zabbix o CheckMK.

